Esercizio 4.8

Si decida il sottospazio generato dalle ennuple

$\underline{v}_1 = (1,2,0,1,1)$ e $\underline{v}_2 = (2,0,0,1,3)$

come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo.

Soluzione:

Sia $\underline{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ e consideriamo la matrice $(\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \underline{x})$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 2 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 \\ 1 & 1 & x_4 \\ 1 & 3 & x_5 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{35}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 2 & 0 & x_2 \\ 1 & 3 & x_5 \\ 1 & 1 & x_4 \\ 0 & 0 & x_3 \end{array}\right] \xrightarrow[E_{31}(-1)\ E_{21}(-2)]{E_{41}(-1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & -4 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 1 & x_5 - x_1 \\ 0 & -1 & x_4 - x_1 \\ 0 & 0 & x_3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{32}\left(\frac{1}{4}\right)]{E_{42}\left(-\frac{1}{4}\right)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & -4 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & x_5 - \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 \\ 0 & 0 & x_4 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{4}x_2 \\ 0 & 0 & x_3 \end{array}\right]$$

La condizione $\operatorname{rg}(\underline{v}_1 | \underline{v}_2) = \operatorname{rg}(\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \underline{x})$ implica:

$$\begin{cases} 6x_1 - x_2 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Esercizio 4.11

Dati $\underline{v}_1 = (1,0,1,1,1)$, $\underline{v}_2 = (-2,2,0,0,1)$, $\underline{v}_3 = (1,0,k,0,1)$ dove $k \in \mathbb{R}$, determinare per quali valori di k l'insieme $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ è linearmente indipendente

Soluzione: Calcoliamo il rango della seguente matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{25}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{31}(-1)\ E_{21}(-1)]{E_{41}(-1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & k-1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[E_{42}(-\frac{2}{3})\ E_{32}(-\frac{2}{3})]{E_{52}(-\frac{2}{3})} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si può vedere che $\operatorname{rg}(\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3) = 3$ per ogni $k \in \mathbb{R}$

quindi i 3 vettori sono sempre linearmente equivalenti

Esercizio 4.15

Si considerino le ennuple di $\mathbb{R}^4$

$\underline{v}_1 = (k, 0, 1, 1)$, $\underline{v}_2 = (1, k, 1, 0)$, $\underline{v}_3 = (1, 1, k, k)$, $\underline{v}_4 = (1, 0, k, k)$

Si trovino i valori del parametro k per i quali $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \underline{v}_4\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$

Soluzione: Calcoliamo il rango della matrice

$$\begin{bmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 1 & 0 \\ 1 & 1 & k & k \\ 1 & 0 & k & k \end{bmatrix} \xrightarrow[S_{13}]{S_{24}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 1 & 0 & k & k \\ k & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{21}(-1)]{E_{31}(-k)^{*}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-k^2 \\ 0 & k & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(* osserviamo che se $k=0$, questa operazione non è necessaria)

$$\xrightarrow{E_{42}(k)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-k^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{32}(1-k)^{**}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k^2 & 1-k^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(** se $k=1$ l'operazione non è necessaria)

$$\xrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k^2 & 1-k^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{43}(k^2-1)^{***}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-k^2 \end{bmatrix}$$

(*** se $k^2=1$ l'operazione non è necessaria)

Conclusione: se $k = \pm 1$ (in modo che $1-k^2=0$)

allora $\operatorname{rg}(A) = 3 \Rightarrow \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \underline{v}_4\}$ non è una base di $\mathbb{R}^4$

se $k \neq 1, -1$ allora $\operatorname{rg}(A) = 4 \Rightarrow \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \underline{v}_4\}$ è una base